

GUÍA DE DESARROLLO DE PROYECTOS



UN ESTÁNDAR PARA EL DESARROLLO Y LA DOCUMENTACIÓN DE
PROYECTOS

Rocío Arranz

ÍNDICE

OBJETIVO DE LA GUÍA.....	3
FASES DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO.....	3
FASE DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO	3
FASE DE DISEÑO	5
FASE DE PRUEBAS	6

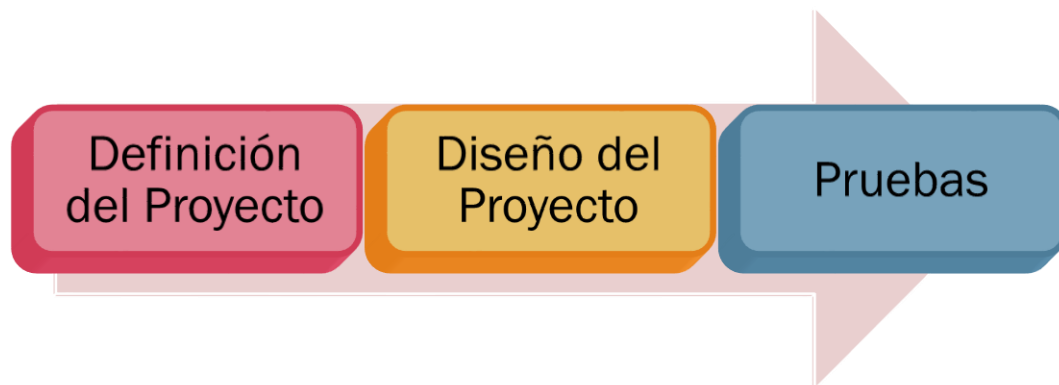
OBJETIVO DE LA GUÍA

El objetivo de esta guía es facilitar el desarrollo de los proyectos, así como ayudar a estructurar la documentación. Dicha documentación se deberá completar de forma simultánea para dejar reflejadas todas las ideas, modificaciones, problemas, soluciones y conclusiones a las que la persona encargada del proyecto.

La guía plantea el flujo habitual en el desarrollo de un proyecto, enfocándose en la iteración y la mejora a partir de las pruebas realizadas, así como recomienda la obtención de feedback y el diseño de prototipos antes de la fabricación de la solución final.

FASES DEL DESARROLLO DE UN PROYECTO

Para el desarrollo de cada proyecto se sigue el siguiente cauce básico:



Dependiendo del proyecto, los objetivos de cada fase del cauce podrán ser ligeramente diferentes llegando incluso a obviar ciertas partes no relevantes o no aplicables para este. No obstante, el elemento común debe ser el mismo cauce.

FASE DE DEFINICIÓN DEL PROYECTO

En esta fase se va a definir el alcance del proyecto, incluyendo los objetivos, los requisitos, etc.

En concreto esta fase tiene la siguiente estructura:

- Resumen del proyecto
- Palabras clave/nomenclatura usada en el proyecto.
- Definición de los objetivos.
- Definición de los requisitos.

RESUMEN DEL PROYECTO

En este apartado se resume brevemente en que va a consistir el proyecto (p.ej.: en un cambio automático que facilite el cambio de marchas a los pilotos).

Con esta descripción, cualquier persona debería ser capaz de comprender para que sirve el proyecto.

PALABRAS CLAVE Y NOMENCLATURA

Debido a que usamos muchas siglas y palabras clave en el proyecto, debemos crear una guía que englobe todas estas para que cualquier persona que vaya a leer nuestra documentación sea capaz de comprender dichas siglas o palabras.

Se puede tomar como referencia el apartado de abreviaciones del documento de reglas de FSG:

ABBREVIATIONS

AIP	Anti Intrusion Plate	EBS	Emergency Brake System
AIR	Accumulator Isolation Relay	EDR	Engineering Design Report
AMI	Autonomous Mission Indicator	EI	Flexural Rigidity
AMS	Accumulator Management System	ESF	Electrical System Form
APPS	Accelerator Pedal Position Sensor	ESO	Electrical System Officer
AS	Autonomous System	ESOO	Electrical System Officer Qualification
ASB	Autonomous System Brake	ETC	Electronic Throttle Control
ASF	Autonomous System Form	EV	Electric Vehicle
ASMS	Autonomous System Master Switch	HPI	High Pressure Injection
ASR	Autonomous System Responsible	HSC	Hybrid Storage Container

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto son una abstracción de los requisitos, es una forma general de profundizar en el propósito del proyecto (p.ej.: los objetivos de hacer el cambio x es mejorar la aerodinámica del coche y reducir el peso).

DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS

Los requisitos del proyecto nacen de un análisis más exhaustivo del propósito del proyecto. Estos deben de tener en cuenta más factores, frecuentemente relacionados con posibles interferencias con otros proyectos o pueden surgir también en base a peticiones de los pilotos, aunque no lo especifiquen directamente, entre otras causas.

Se deben definir más en detalle y pueden surgir nuevos requisitos (que también se deben añadir en este apartado) para garantizar que cuando lleguemos a la solución final, el proyecto cumpla correctamente con las funciones exigidas sin tener necesidad de descartarlo y rediseñarlo de nuevo (p.ej.: incluir la información de las temperaturas del coche en la pantalla, mostrar la marcha engranada, mostrar las revoluciones, que la pantalla sea visible a la luz del sol...).

Estos requisitos se comprobarán en cada fase de pruebas en mayor o menor medida.

FASE DE DISEÑO

En esta fase, se comenzará a diseñar el proyecto en sí. Se diseñarán y esbozarán las primeras versiones del proyecto incluyendo:

DIAGRAMA GLOBAL DEL PROYECTO / SISTEMA

En este diagrama se definen todos los componentes de nuestro sistema / proyecto y los posibles subsistemas.

En caso de las secciones de electrónica y driverless, esta definición no significa lo mismo que para el resto de las secciones, por lo que lo que se debe de incluir en este apartado según dicha distinción:

PARA ELECTRÓNICA/DRIVERLESS:

En estas dos secciones se trabaja tanto como con ensamblajes 3D como con placas y software, y por esto mismo un proyecto puede tener diversos sistemas y cada uno de ellos poseer diferentes subsistemas. Para simplificar esto, la definición de sistema dentro de un proyecto de estas secciones puede ser:

- **SISTEMA ELECTRÓNICO (HARDWARE / CABLEADO / ALIMENTACIÓN):** Se considera el sistema completo al conjunto de placas, actuadores, sensores, las conexiones existentes y la alimentación de todas ellas. Y se hace la división en subsistemas conforme a cada componente del conjunto (p.ej.: subsistema de comunicación, subsistema de sensores, subsistema de procesamiento, etc).

En este caso, el material que se debe incluir es:

- Diagramas de placas (junto con su explicación básica del funcionamiento, si es demasiado detallada o larga mejor incluirla como anexo)
- Diagramas de cableado
- Diagramas de las interconexiones incluyendo una explicación de los pinout.
- Explicación de la alimentación de cada placa.

- **SISTEMA DE SOFTWARE:** En este, el software en sí el sistema completo, aunque se diferencian los subsistemas conforme al propósito de cada script / código / programa (p.ej.: interfaz de usuario, software CAN, cambio de marcha, máquina de estados, etc).

En este caso, lo que se debe incluir en este apartado es:

- Diagramas UML, esquemáticos de clases, librerías.
- Interacciones entre scripts / programas divididos por función y entre el software y el usuario.

- **SISTEMA FÍSICO (ENSAMBLAJES):** Este sistema conforma todos los diseños de piezas y/o ensamblajes del proyecto (como cajas, levas, ensamblaje de setas, o el propio volante incluso) que guarden relación directa con las secciones de electrónica o driverless. En ciertos proyectos esta parte conformará la mayor parte.

Por lo tanto, en este contexto se considera el ensamblaje principal como el sistema y los subsistemas son los subensamblajes y las piezas. En este caso se incluyen los planos y los planos explosionados (los mismos que se deben subir al COST).

PARA EL RESTO DE LAS SECCIONES:

El sistema conforma todos los diseños de piezas y/o ensamblajes del proyecto (como pletinas, alerones, el chasis) que no guarden relación directa con las secciones de electrónica o driverless.

Por lo tanto, en este contexto se considera el ensamblaje principal como el sistema y los subsistemas son los subensamblajes y las piezas. En este caso se incluyen los planos y los planos explosionados (los mismos que se deben subir al COST).

PROTOTIPADO

Junto con el diseño se aconseja prototipar todo lo que se pueda (no siempre es posible) para evitar derrochar tiempo esperando a productos terminados de cara a la iteración de la primera fase de pruebas.

El prototipado dependiendo de la sección tiene un concepto diferente, puede variar desde enchufar componentes en una protoboard a usar cartones como primeras versiones para obtener el feedback de pilotos y/o miembros del equipo.

FASE DE PRUEBAS

En esta fase se van a comenzar a hacer todas las pruebas de inicio a fin del proyecto. Estas pruebas seguirán principalmente el siguiente esquema:

- Definición del plan de pruebas
- Herramientas utilizadas
- Detección de los puntos de fallo, problemas, resultados, conclusiones y medidas tomadas.

Debido a que la fase de pruebas es una fase que se basa en la iteración continua, es posible que se deba rediseñar (y por lo tanto modificar el contenido definido en la fase de diseño). Esta etapa, igual que la anterior, diferencia entre las secciones de electrónica y driverless del resto de secciones. Por esta razón, describiremos lo que se espera documentar de las pruebas en función de esto.

La fase de pruebas se dividirá en los siguientes grupos de pruebas:

- Pruebas unitarias
- Pruebas de integración
- Pruebas funcionales

PRUEBAS UNITARIAS

En la fase de pruebas unitarias se espera comprobar que cada componente de cada subsistema funciona como esperamos que lo haga.

- Para las secciones de electrónica y driverless esto supone:
 - Probar actuadores
 - Probar sensores
 - Probar las placas
 - Probar la comunicación de las placas (de forma unitaria, con otra placa que sepamos 100% que sea capaz de leer y escribir, no entre placas nuevas)
 - Probar las pantallas
 - Etc...

Esto a veces no es posible en proyectos demasiado simples como es el caso del SDC y por su naturaleza la definición de pruebas unitarias coincide con las pruebas de integración o incluso las pruebas funcionales.

- Para el resto de las secciones:
 - Realizar simulaciones y validaciones para verificar que cumplen lo mínimo requerido.

Esto es similar a la función del SES en el caso de los monocascos. Y como pasa con algunos proyectos de electrónica o driverless, es posible que las pruebas unitarias se solapen con las de integración o las funcionales.

PLAN DE PRUEBAS

El plan de pruebas se debe planificar acorde con el objetivo de las pruebas unitarias. Se debe detallar para cada prueba el procedimiento, el resultado esperado y si lo cumple o no (adicionalmente se puede anotar en que falló o cual fue el resultado para ayudar al análisis posterior y a la iteración siguiente ya sea para solucionar los problemas o para mejorarlo).

Un ejemplo del plan de pruebas es el siguiente:

Pruebas del proyecto EL-12 (Gear Shift):

Subsistema 1: Actuadores			
Prueba	Resultado Esperado	¿Lo cumple?	Anotaciones
Comprobar que el actuador del cambio (Flatshifter) funciona al alimentarlo para que suba marcha según la datasheet.	El actuador debe de accionarse realizando el movimiento de subir marcha	Si/No	
Comprobar que el actuador del cambio (Flatshifter) funciona al alimentarlo para que baje marcha según la datasheet.	El actuador debe de accionarse realizando el movimiento de bajar marcha	Si/No	
Comprobar que el servo del embrague se mueve en todos los grados posibles mediante un código simple.	El servo se mueve en el rango completo	Si/No	

Esta tabla debe realizarse para todas las posibilidades de funcionamiento de cada componente de cada subsistema.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Se deben citar todas las herramientas usadas en cada prueba unitaria junto con el propósito de utilizarlas (incluyendo si es posible un link a las webs de estas).

DETECCIÓN DE PUNTOS DE FALLO, PROBLEMAS, RESULTADOS, CONCLUSIONES Y MEDIDAS TOMADAS

Una vez habiendo realizadas las pruebas conforme al plan de pruebas (si hubiese alguna prueba realizada no contemplada previamente se debe documentar también en el apartado de plan de pruebas), procedemos al análisis de estas junto con una reflexión de posibles puntos de fallo o problemas que pudiesen causar en un futuro.

Lo ideal es que para cada problema encontrado o para cualquier posible punto de fallo, se detalle también que medidas se van a tomar para solucionarlo para poder modificarlos con tiempo antes de la implementación final.

Por último, incluimos las conclusiones a las que llegamos a raíz de los resultados.

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

En la fase de pruebas de integración se espera comprobar que cada componente de cada subsistema funciona como esperamos que lo haga dentro del propio subsistema.

- Para las secciones de electrónica y driverless esto supone:
 - o Probar que una placa sea capaz de accionar actuadores con un código simple (es decir que se programen lo justo y necesario para accionar los actuadores de todas las formas posibles).
 - o Probar que una placa es capaz de leer correctamente los sensores mediante un código simple.
 - o Probar la comunicación entre las placas (aquí ya si que se comunican entre placas nuevas).
 - o Etc...

Esto a veces no es posible en proyectos demasiado simples como es el caso del SDC y por su naturaleza la definición de pruebas unitarias coincide con las pruebas de integración o incluso las pruebas funcionales.

- Para el resto de las secciones:
 - o Realizar el montaje y las pruebas de los ensamblajes, comprobar que las dimensiones son las correctas, que no ha habido errores de fabricación etc...

Nuevamente, como pasa con algunos proyectos de electrónica o driverless, es posible que las pruebas unitarias se solapen con las de integración o las funcionales.

Esta etapa es equivalente a el montaje y la corrección de posibles fallos, es posible que se necesite repetir esta fase en numerosas ocasiones hasta que no haya más fallos. Se debería empezar a plantear el comprobar si se van a cumplir los requisitos definidos en la fase de definición para evitar arrastrar errores graves a la última fase de pruebas.

ALIMENTACIÓN Y CONEXIONES

Este apartado es solo aplicable a las secciones de electrónica y driverless.

Se debe documentar el diagrama de conexiones final (con todos los cambios que hayan podido surgir en las pruebas unitarias) junto con la alimentación, incluyendo la información detallada referente a los datos de la batería).

PLAN DE PRUEBAS

El plan de pruebas se debe planificar acorde con el objetivo de las pruebas unitarias. Se debe detallar para cada prueba el procedimiento, el resultado esperado y si lo cumple o no (adicionalmente se puede anotar en que falló o cual fue el resultado para ayudar al análisis posterior y a la iteración siguiente ya sea para solucionar los problemas o para mejorarlo).

Un ejemplo del plan de pruebas es el siguiente:

Pruebas del proyecto EL-12 (Gear Shift):

Subsistema 1: Actuadores			
Prueba	Resultado Esperado	¿Lo cumple?	Anotaciones
Comprobar que el volante es capaz de subir de marcha	El actuador debe de accionarse realizando el movimiento de subir marcha	Si/No	
Comprobar que el volante es capaz de bajar marcha	El actuador debe de accionarse realizando el movimiento de bajar marcha	Si/No	
Con el motor arrancado, comprobar que el volante es capaz de embragar	El servo tira del embrague del motor y se desacopla el cambio de marchas	Si/No	
Con el motor arrancado, comprobar que el volante es capaz de desembragar	El servo suelta el accionamiento del embrague del motor y este debe ser suave	Si/No	

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Se deben citar todas las herramientas usadas en cada prueba unitaria junto con el propósito de utilizarlas (incluyendo si es posible un link a las webs de estas).

DETECCIÓN DE PUNTOS DE FALLO, PROBLEMAS, RESULTADOS, CONCLUSIONES Y MEDIDAS TOMADAS

Una vez habiendo realizadas las pruebas conforme al plan de pruebas (si hubiese alguna prueba realizada no contemplada previamente se debe documentar también en el apartado de plan de pruebas), procedemos al análisis de estas junto con una reflexión de posibles puntos de fallo o problemas que pudiesen causar en un futuro.

Lo ideal es que para cada problema encontrado o para cualquier posible punto de fallo, se detalle también que medidas se van a tomar para solucionarlo para poder modificarlos con tiempo antes de la implementación final.

Por último, incluimos las conclusiones a las que llegamos a raíz de los resultados.

PRUEBAS FUNCIONALES

En la fase de pruebas funcionales se espera comprobar todos los subsistemas son capaces de cumplir todas las funciones y requisitos del proyecto.

- Para las secciones de electrónica y driverless esto supone:
 - o Probar que una placa sea capaz de accionar actuadores con el código final (es decir se accionen como se planeó que lo harían).
 - o Probar que una placa es capaz de leer correctamente los sensores y que los valores de estos no solo sean correctos, sino que tengan el efecto deseado en el procesamiento de estos.
 - o Probar que la comunicación entre todas las placas sea fiable y de la forma esperada.
 - o Etc...
- Para el resto de las secciones:
 - o Realizar la comprobación de que los mecanizados cumplen su función.
 - o Comprobar que los proyectos que requieran de ajustes sean corregidos adecuadamente (p.ej.: mapeado del motor, ajustes de la dirección, pesos, etc).

Esta etapa es equivalente a los Tests de rodaje y simulaciones de pruebas de scruti.

PLAN DE PRUEBAS Y COMPARACIÓN CON REQUISITOS INICIALES

El plan de pruebas se debe planificar acorde con el objetivo de las pruebas unitarias. Se debe detallar para cada prueba el procedimiento, el resultado esperado y si lo cumple o no (adicionalmente se puede anotar en que falló o cual fue el resultado para ayudar al análisis posterior y a la iteración siguiente ya sea para solucionar los problemas o para mejorarlo).

Un ejemplo del plan de pruebas es el siguiente:

Pruebas del proyecto EL-12 (Gear Shift):

Subsistema 1: Actuadores			
Prueba	Resultado Esperado	¿Lo cumple?	Anotaciones
Estando en neutra y con el motor arrancado, comprobar que el volante es capaz de embragar	El actuador debe de accionarse realizando el movimiento de subir marcha. El indicador de neutra debe seguir encendido.	Si/No	
Comprobar que el volante es capaz de subir de marcha de neutra a primera con fluidez	El actuador debe de accionarse realizando el movimiento de bajar marcha. Además, el indicador de neutra se apaga.	Si/No	

Comprobar que el volante es capaz de desembragar mientras se pisa ligeramente el acelerador	El servo suelta el accionamiento del embrague del motor desembragando y este debe ser suave. Además, el coche debe empezar a moverse.	Si/No	
Pisar el freno y el embrague del volante a la vez	El coche debe pararse.	Si/No	
Comprobar que el volante es capaz de bajar marcha y pasar a neutra	El indicador de neutra se activa, indicando que este se ha quedado en punto muerto	Si/No	

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Se deben citar todas las herramientas usadas en cada prueba unitaria junto con el propósito de utilizarlas (incluyendo si es posible un link a las webs de estas).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Tras estas pruebas, los fallos deben ser mínimos (por supuesto, no debería haber ningún fallo de fabricación relacionado con incompatibilidades con otros sistemas puesto que eso debería haberse verificado en la etapa anterior).

Si tras las pruebas se encuentran ligeros fallos, estos se deben corregir e iterar sobre las pruebas de funcionalidades. Además, se debe comparar los resultados obtenidos con los requisitos marcados inicialmente y deben marcarse como cumplidos todos y cada uno de ellos para dar al proyecto como finalizado. En caso de no poder marcar alguno, se debe valorar si se trata de un requisito obligatorio o si ese requisito cambió durante el desarrollo. De ser obligatorio se debe corregir el sistema para cumplirlo, incluso pudiendo incluir un rediseño completo del proyecto implicando comenzar desde la etapa de diseño de nuevo y volver a realizar todas las etapas de las pruebas.